Práctica 3.1 - Informe PDF desde DB

Profesor: Nauzet Rodríguez Caraballo **Módulo:** Desarrollo de interfaces

---

Actividad a trabajar:

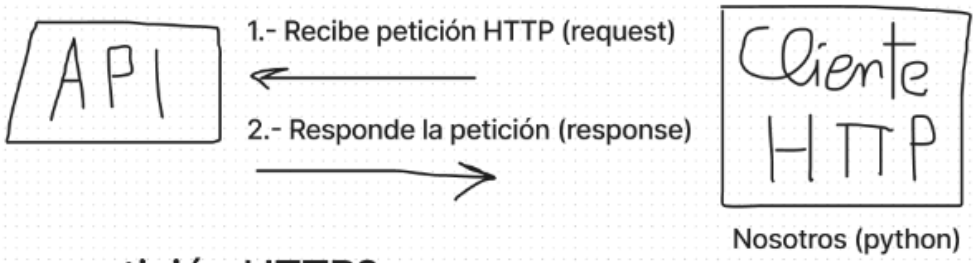
“

1.- Consumir una API (dummyjson).

2.- Usar Tkinter:

- Mostrar los datos.
- Filtrar los datos.

3.- Generar un PDF (informe) con el resultado de los datos filtrados.



¿Cómo es una petición HTTP?

- Endpoint (url)
- Tipo de petición (GET, POST y PUT)
- Cabecera (header)
- Cuerpo (body)

Entregar en la tarea el enlace del repositorio de github.

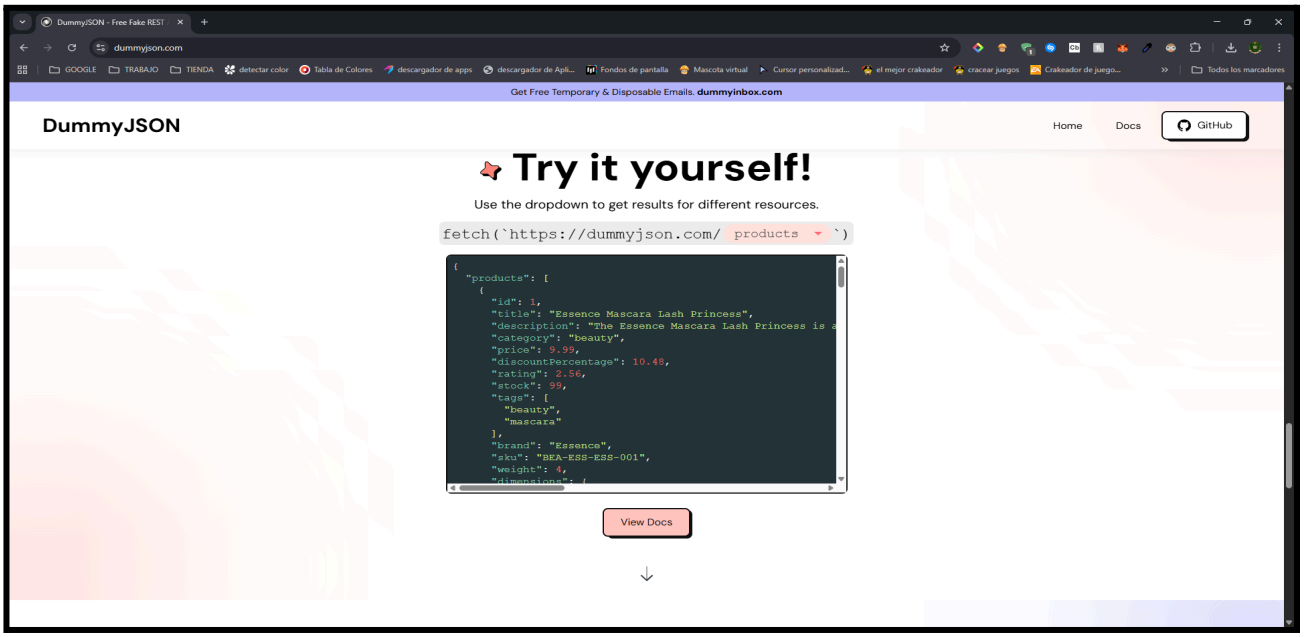
”

Para realizar esta actividad he comenzado por “seguir” el planteamiento y guía que se nos propone como ayuda, “UT5.4 - Guia y ejercicios - Generar informe PDF desde DummyJSON Archivo”. No obstante, a medida que avanzaba en el desarrollo de la aplicación fui tomando un rumbo más personal (creativo y único) en comparación al de la guía. Creo que es importante mencionar que el desarrollo de esta app estará basado tanto funcional como visualmente en el desarrollo de la app hecha en la actividad anterior: “UT5.2 - Informes a partir de Base de Datos (python)”.

Toda la guía completa del proyecto se puede encontrar en el archivo “README.md”. Sin embargo, aquí voy a aprovechar para hacer una “auto-guía” más práctica del mismo.

En primer lugar debemos entender qué es o qué es lo que hace el programa. Programa que partiendo de una conexión a una API, concretamente a la de “DummyJSON” (https://dummyjson.com/) y, partiendo de esta conexión generar un informe PDF de los datos obtenidos del almacenamiento de esta API:

```
Descripción del Proyecto
"Buscador de Productos - DummyJSON - Py" es una aplicación de escritorio desarrollada en total e integramente en Python que permite consultar/buscar, visualizar y exportar información de productos desde la API de DummyJSON a documentos PDF. El sistema ofrece una interfaz gráfica intuitiva para visualizar datos/objetos almacenados en tablas interactivas para gestionar productos y generar informes personalizados según las necesidades del usuario.
```



Por su parte, el proyecto se caracteriza por las siguientes características principales:

```
Características Principales del Proyecto
  Consumo de API REST      ( ): Conexión con DummyJSON para obtener datos de productos en tiempo real.
  Visualización de datos   ( ): Generación de informes profesionales en formato "PDF".
  Búsqueda parametrizada   ( ): Filtrado de productos por término de búsqueda.
  Exportación a PDF        ( ): Generación de informes profesionales en formato PDF.
  Organización automática  ( ): Creación automática de carpeta "Informes PDF impresos" para almacenar documentos.
  Diseño moderno           ( ): Interfaz gráfica con Tkinter y paleta de colores profesional.
  Carga asíncrona          ( ): Indicadores visuales durante la carga de datos desde la API.
```

Por otro lado he dividido la estructura de proyecto en dos partes el antes y el después de la ejecución:

```
Estructura del Proyecto
◇ Antes de Ejecutar (previo a la ejecución):
    Generador de Informes PDF - Py/
    │
    ├── Legal information/
    │   ├── READ.md          # Información sobre el proyecto (de que trata, como usarlo, licencia mejoras, etc.).
    │   └── LICENSE          # Información y advertencia de usos legales sobre el producto.
    │
    ├── venv/                # Entorno virtual de Python (opcional).
    │   ├── .../
    │   └── ...
    │
    ├── api_connection.py    # Módulo de conexión a la API de DummyJSON.
    ├── export_pdf.py        # Módulo de exportación a PDF.
    └── main.py              # Interfaz gráfica principal.

◇ Antes de Ejecutar (previo a la ejecución):
    Generador de Informes PDF - Py/
    │
    ├── __pycache__/                          # Archivos compilados de Python auto-generados (autogeneración).
    │   ├── api_connection.cpython-313.pyc
    │   └── export_pdf.cpython-313.pyc
    │
    ├── Informes PDF impresos/                # Carpeta de informes exportados.
    │   ├── Informe_todos_los_productos_DummyJSON_2025-12-02_22-54-17.pdf
    │   └── Informe_todos_los_productos_DummyJSON_2025-12-02_22-54-17.pdf
    │
    ├── Legal information/
    │   ├── READ.md                           # Información sobre el proyecto (de que trata, como usarlo, licencia mejoras, etc.).
    │   └── LICENSE                           # Información y advertencia de usos legales sobre el producto.
    │
    ├── venv/                                 # Entorno virtual de Python (opcional)
    │   ├── .../
    │   └── ...
    │
    ├── api_connection.py                     # Módulo de conexión a la API de DummyJSON.
    ├── export_pdf.py                         # Módulo de exportación a PDF
    └── main.py                               # Interfaz gráfica principal
```

Tras esto prosigo mencionando las tecnologías aplicadas/utilizadas para el correcto desarrollo del programa:

```
🛠 Tecnologías Utilizadas
  ◆ Backend
    ◇ Python 3.13        - Lenguaje de programación principal.
    ◇ Requests           - Biblioteca para realizar peticiones HTTP a la API

  ◆ Frontend
    ◇ Tkinter            - Biblioteca para interfaz gráfica.
    ◇ ttk                - Widgets temáticos de Tkinter.

  ◆ Librerías de Datos
    ◇ ReportLab          - Generación de documentos PDF.

  ◆ API Externa
    ◇ DummyJSON          - API REST para obtener datos de productos de prueba.
```

Así como los recursos y requisitos tecnológicos mínimos para poder lanzar y utilizar el programa. Así como aprovechar dicho espacio para ir explicando cómo solventar los problemas de requisitos consiguiendo/descargándose los paquetes de recursos solicitados (librerías, Software, etc.):

```
📦 Requisitos Previos
  ◆ Software Necesario
    1. Python 3.10 o superior.
      ▫ Descarga: python.org      ↦ (https://www.python.org/downloads/)
      ▫ Verificar instalación     ↦ python --version (EJECUTAR en la Terminal y/o Windows PowerShell)

  ◆ Librerías de Python: Instalación individual (EJECUTAR en la Terminal y/o Windows PowerShell) [+Recomendable]
    ▫ pip install requests
    ▫ pip install reportlab

  ◆ Librerías de Python: Usando "requirements.txt" (EJECUTAR en la Terminal y/o Windows PowerShell) [-Recomendable]
    ▫ pip install -r requirements.txt
    ◇ Contenido de ("requirements.txt"):
      ▫ requests==2.31.0
      ▫ reportlab==4.0.4
```

Y una guía completa de cómo tener el programa descargado e instalado, listo para ejecutar pasando desde GitHub hasta su sistema:

```
⚙ Configuración e Instalación
  1. Paso 1: Clonar o Descargar el Proyecto
    # Si usas Git:
      git clone https://github.com/Rodrigo-LPz/Generador-de-Informes-PDF-desde-JSON.git
      cd Generador-de-Informes-PDF-desde-JSON

    # O también puedes descargar el ZIP y extraer su contenido.

  2. Crear Entorno Virtual (Recomendado)
    # En Windows:
      python -m venv venv
      venv\Scripts\activate

    # En Linux/Mac:
      python3 -m venv venv
      source venv/bin/activate

  3. Instalar Dependencias
      pip install requests reportlab
```

Seguido a esto una mini guía de 3 métodos posibles para la ejecución del programa:

```
🚀 Ejecución del Programa
  ◆ Método 1: Desde la Terminal
    # Asegúrate de estar en el directorio del proyecto.
      python main.py

  ◆ Método 2: Desde un IDE
      2.1º Abrir el proyecto en tu IDE favorito (VS Code, PyCharm, etc.)
      2.2º Ejecutar el archivo "main.py"

  ◆ Método 3: Doble clic (Windows)
      3.1º Crear un archivo "ejecutar.bat" con el siguiente contenido:
        @echo off
        python main.py
        pause

      3.2º Hacer doble clic en "ejecutar.bat".
```

También podemos encontrar un manual de usuario en donde encontramos una descripción más detallada sobre la interfaz gráfica y sus componentes, así como una explicación de la/s función/ones de cada uno de estos y sus posibles resultados.

```
📖 Manual de Usuario
  ◆ Interfaz Principal
    Al ejecutar el programa, verás una ventana con tres botones principales:

    1. 🔍 Botón "Buscar por término"
      - Función: Busca productos específicos según el término ingresado.
      - Uso (Cuando el usuario previamente ha introducido un parámetro en el campo de entrada): Escribe el término en el campo de búsqueda (ej: "phone", "laptop", "beauty"). Después, simplemente haz clic en el botón
      - Resultado: La tabla muestra solo los productos que coinciden con la búsqueda.

    2. ⬇️ Botón "Cargar todos los productos"
      - Función: Obtiene y muestra todos los productos disponibles en la API.
      - Uso: Simplemente haz clic en el botón.
      - Resultado: La tabla se llena con aproximadamente 30 productos (esto variará en función de la cantidad de entidades, objetos, que haya almacenados en la lista antes de ser tratada).

    3. 📄 Botón "Exportar a PDF"
      - Función: Genera un informe PDF con los productos actualmente visualizados.
      - Uso: Simplemente haz clic en el botón.

      - Resultado: Se crea un documento PDF en la carpeta "Informes PDF impresos" (creada al crer el archivo si esta no existía previamente) y después imprime un mensaje con la ubicación del archivo.
        3.1. Opción 1: Si hemos hecho una consulta o búsqueda parametrizada el nombre del archivo incuirá al final de este la palabra clave por la que se hizo una búsqueda/consulta de procustos más reducida (ejemplo
        con "Phone") "Informe_productos_DummyJSON_Phone_+fechaActual".

        3.2. Opción 2: Si hemos hecho una consulta o búsqueda global, de todos los productos almacenados en la lista el nombre del archivo no se verá afectado "Informe_todos_los_productos_DummyJSON_+fechaActual".
```

Así como también una sintaxis de los distintos formatos PDF que se pueden imprimir sobre los informes:

```
Formato de los Informes PDF (Cada informe incluye)
◈ Encabezado
  - Título descriptivo según el tipo de exportación.
  - Subtítulo que apocha al título y especificar porque producto se ha filtrado la lista de productos.
  - Fecha de generación (implícita).

◈ Nudo
  - Información por producto (campos utilizados)= ("products")
    - ID = ("id").
    - Nombre = ("title").
    - Categoría = ("category").
    - Marca = ("brand").
    - Precio $ (USD) = ("price").
    - Descuento (%) = ("discountPercentage").
    - Stock = ("stock").
    - Valoración (0-5) = ("rating").
    - Descripción = ("description").

◈ Pie de página
  - Total de productos incluidos en el informe.
  - Información del generador.

◈ Características del PDF
  - Paginación automática.
  - Separadores visuales entre productos.
  - Formato profesional y legible.
  - Tamaño de página A4.
  - Tipografía Helvetica clara.
```

Y de igual forma, también para la estructura de la API:

```
Información sobre la API
◈ DummyJSON
  • URL Base: https://dummyjson.com-
  • Endpoint's (punto de acceso al servicio DummyJSON) usados: "/products" y "/products/search"-
  • Método: "GET".
  • Respuesta: "JSON" con array de productos.
```

Y para la arquitectura del sistema:

```
🧩 Arquitectura del Sistema
  ◈ Representación gráfica de los módulos del proyecto:
    ┌──────────────────────────────────────────────┐
    │                    main.py                   │
    │  (Interfaz Gráfica - Tkinter)                │
    │  • Ventana principal                         │
    │  • Botones de acción                         │
    │  • Tabla Treeview                            │
    └──────────────────────────────────────────────┘
                  │                  │
                  │                  │
                  ▼                  ▼
      ┌──────────────────┐  ┌──────────────────┐
      │ api_connection.py │  │  export_pdf.py   │
      │                  │  │                  │
      │ • Peticiones HTTP │  │ • Generación PDF │
      │ • Procesamiento  │  │ • Formato docs   │
      └──────────────────┘  └──────────────────┘
                  │                  │
                  │                  │
                  ▼                  ▼
        ┌──────────────┐     ┌──────────────┐
        │ DummyJSON API │     │ ReportLab    │
        │   (REST)     │     │   Library    │
        └──────────────┘     └──────────────┘

  ◈ Flujo de Datos (en simulación ejecución) de los módulos del proyecto:
    ◆ Caso 1: Cargar todos los productos
      1. Usuario → Clic en "Cargar todos los productos"
      2. main.py → Llama a cargar_todos_productos()
      3. api_connection.py → Petición GET a https://dummyjson.com/products
      4. DummyJSON API → Responde con JSON de 30 productos
      5. api_connection.py → Procesa y filtra datos necesarios
      6. main.py → Muestra productos en Treeview
      7. Usuario → Ve los 30 productos en la tabla

    ◆ Caso 2: Buscar y exportar
      1. Usuario → Escribe "laptop" y clic en "Buscar"
      2. api_connection.py → GET a /products/search?q=laptop
      3. DummyJSON API → Devuelve productos filtrados
      4. main.py → Muestra resultados en tabla
      5. Usuario → Clic en "Exportar a PDF"
      6. export_pdf.py → Genera PDF con productos actuales
      7. ReportLab → Crea archivo PDF
      8. Sistema Operativo → Guarda en "Informes PDF impresos/"
      9. Usuario → Recibe confirmación con ubicación
```

Por otro lado, también muestro la parte visual/gráfica de la interfaz:

```
🎨 Diseño de la Interfaz
  ◈ Paleta de Colores empleados
    Tabla:
      Elemento                Tipo                Código Hex
      Fondo Principal         Azul Oscuro       ☐ #2C3E50
      Fondo Secundario        Azul Grisáceo     ☐ #34495E
      Botón Buscar            Azul              ■ #3498DB
      Botón Cargar            Verde             ■ #27AE60
      Botón Exportar          Rojo              ■ #E74C3C
      Texto                   Blanco            ☐ #FFFFFF

  ◈ Tipografía
    Fuente Principal: Arial y Helvetica
    Tamaños: 8pt (footer), 10pt (normal), 11-12pt (botones), 14pt (títulos)

  ◈ Resultado visual
    ┌──────────────────────────────────────┐
    │  Buscar: [_______] 🔍 ⬇️ 📄          │
    ├──────────────────────────────────────┤
    │                                      │
    │          📊 Resultados: 0 productos  │
    │                                      │
    │   ┌──────────────────────────────┐   │
    │   │   [TABLA DE PRODUCTOS - TREEVIEW]  │
    │   │                              │   │
    │   │  ID | Nombre | Categoría | Marca   │
    │   │  ------------------------------   │
    │   │  1  | iPhone | smartphones | Apple │
    │   │  ...                         │   │
    │   └──────────────────────────────┘   │
    │                                      │
    ├──────────────────────────────────────┤
    │  Buscador de Productos - DummyJSON   │
    │  © 2025 | ® RODRISTARK.GAME$17       │
    └──────────────────────────────────────┘
```

Para ir terminando abro un bloque donde menciono posibles mejoras:

```
🚀 Mejoras Futuras
  ◈ Envío de informes por email                    (📧).
  ◈ Gráficos estadísticos en PDF                   (📊).
  ◈ Caché local de productos                       (🗃️).
  ◈ Interfaz gáfica con modo oscuro/claro          (🌙).
  ◈ Exportación a Excel/CSV                        (💾).
  ◈ Notificaciones de nuevos productos             (🔔).
  ◈ Versión responsive para tablets                (📱).
  ◈ Integración con otras APIs de productos        (🌐).
```

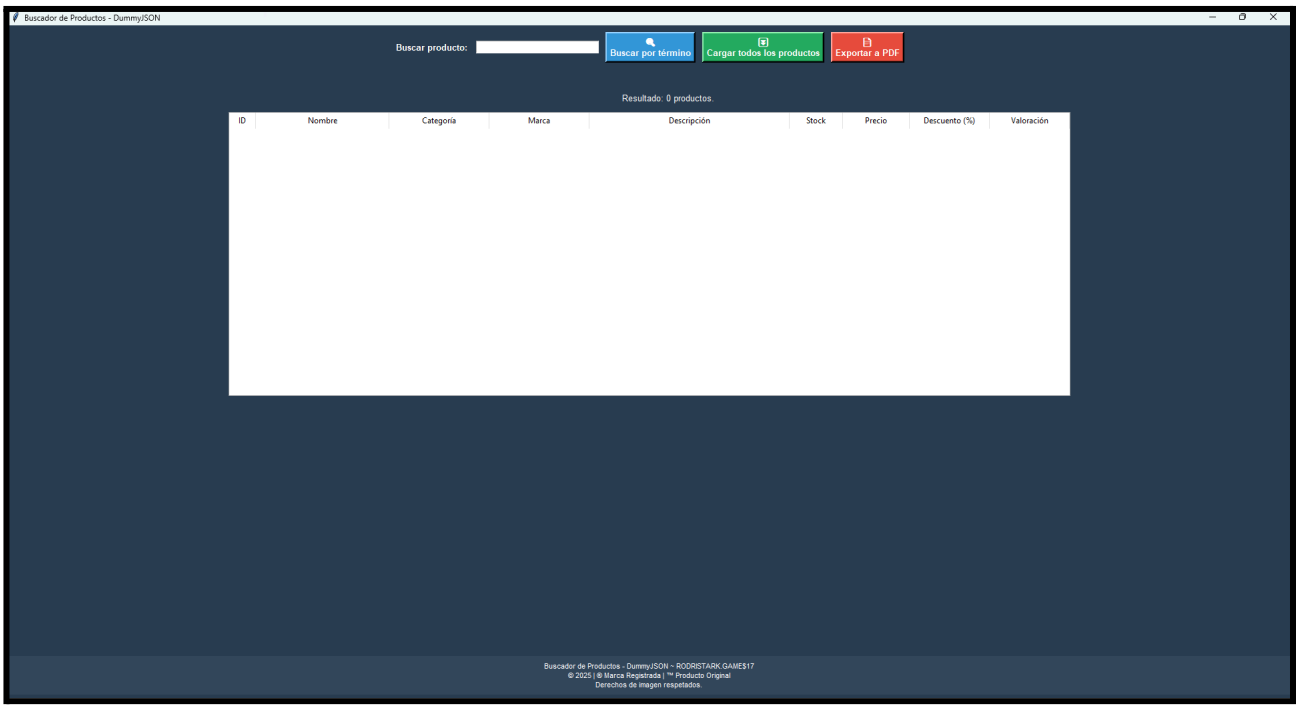
Finalmente pongo el desarrollador, la licencia y control de permisos y algunas notas adicionales del proyecto:

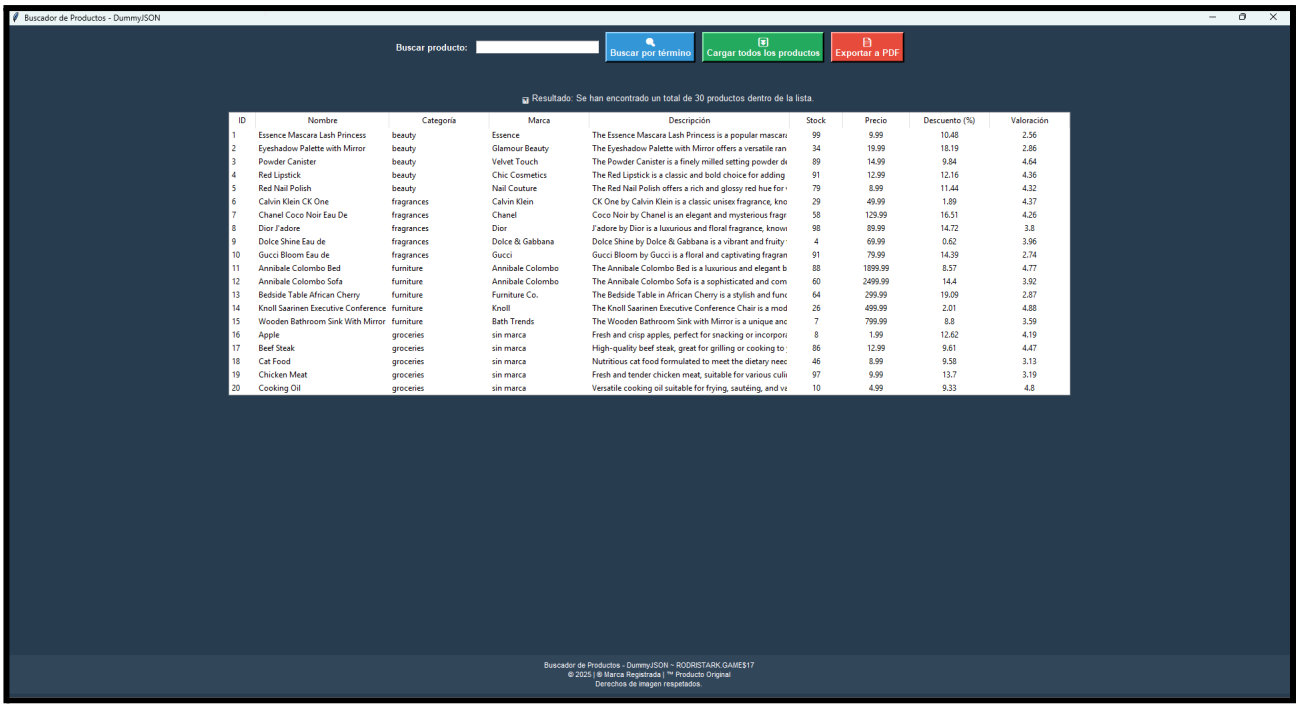
```
🏗️ Desarrollo y Mantenimiento
  ◈ Autor
    👨‍💻 Desarrollador: [Rodrigo López Pérez]
    📅 Fecha de Creación: Diciembre 2025
    🔢 Versión Actual: 1.9.0

  ◈ Contacto
    📧 Email: rodrigo.lop.per@gmail.com
    🐙 GitHub: @Rodrigo-LPz
      Repositorio de este proyecto (https://github.com/Rodrigo-LPz/Generador-de-Informes-PDF-desde-JSON).
```

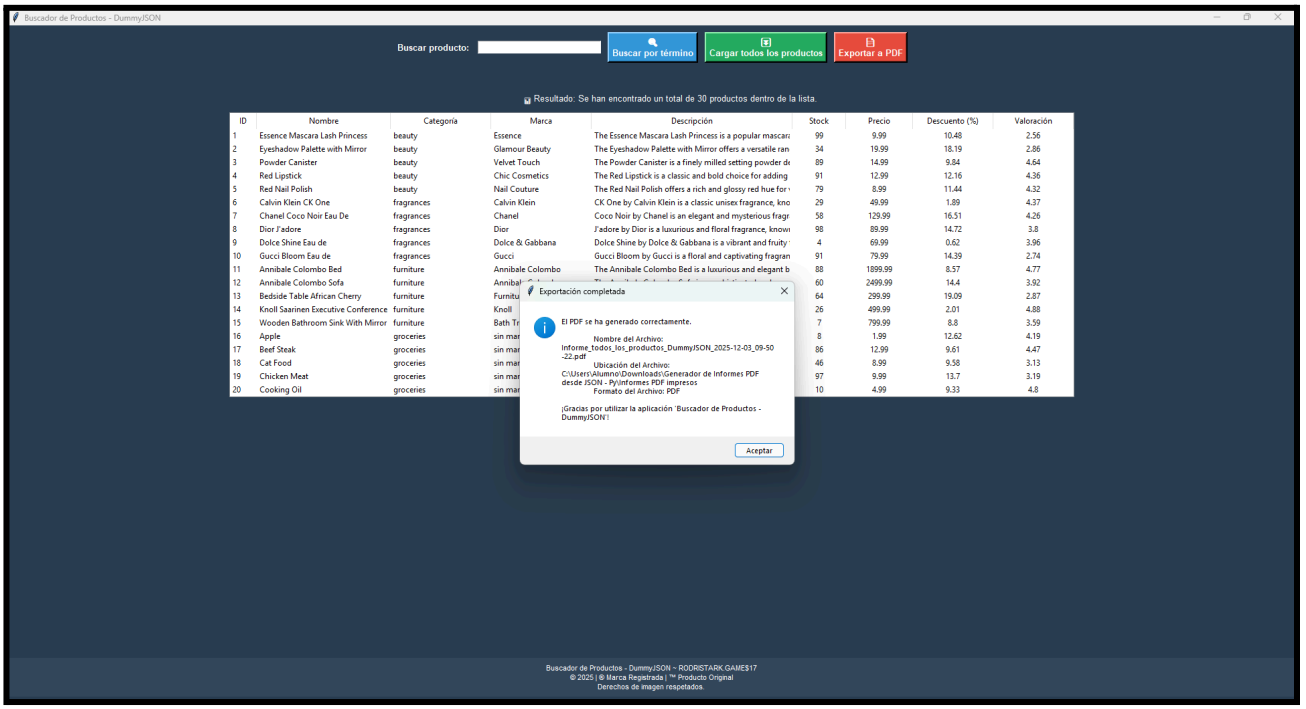
```
📜 Licencia
  ◈ Texto informativo, legalidad del programa.
    Este proyecto está bajo la Licencia MIT. Consulta el archivo "LICENSE" para más detalles.
      Se concede permiso, de forma gratuita, a cualquier persona que obtenga una copia de este software y los archivos de documentación asociados (el "Software"), para usar el Software sin restricciones, incluyendo
      sin limitación los derechos de usar, copiar, modificar, fusionar, publicar, distribuir, sublicenciar y/o vender copias del Software, y permitir a las personas a quienes se les proporcione el Software hacer lo
      mismo, sujeto a las siguientes condiciones:

      El aviso de copyright anterior y este aviso de permiso se incluirán en todas las copias o partes sustanciales del Software.

      El software se proporciona "tal cual", sin garantía de ningún tipo, expresa o implícita, incluyendo pero no limitado a las garantías de comerciabilidad, idoneidad para un propósito particular y de no
      infracción. en ningún caso los autores o titulares del copyright serán responsables de ninguna reclamación, daños u otras responsabilidades, ya sea en una acción de contrato, agravio o de otro modo, que surja
      de, fuera de o en conexión con el software o el uso u otros tratos en el software.

  ◈ Derechos Reservados.
    Buscador de Productos - DummyJSON ~ RODRISTARK.GAME$17
      © 2025 | ® Marca Registrada | ™ Producto Original

        - El nombre y logotipo son propiedad intelectual.
        - Diseño y desarrollo exclusivo.
        - Derechos de imagen respetados.

  ◈ Términos de Uso.
    • Acciones aprobadas - Permitido: ✅
      o Uso personal y educativo.
      o Modificación del código fuente.
      o Distribución con atribución adecuada.
      o Uso comercial con licencia MIT.

    • Acciones terminantemente prohibidas - No permitido: ❌
      o Eliminación de avisos de copyright
      o Representación falsa de autoría.
      o Uso del nombre/marca sin autorización.
      o Distribución sin incluir la licencia.
```

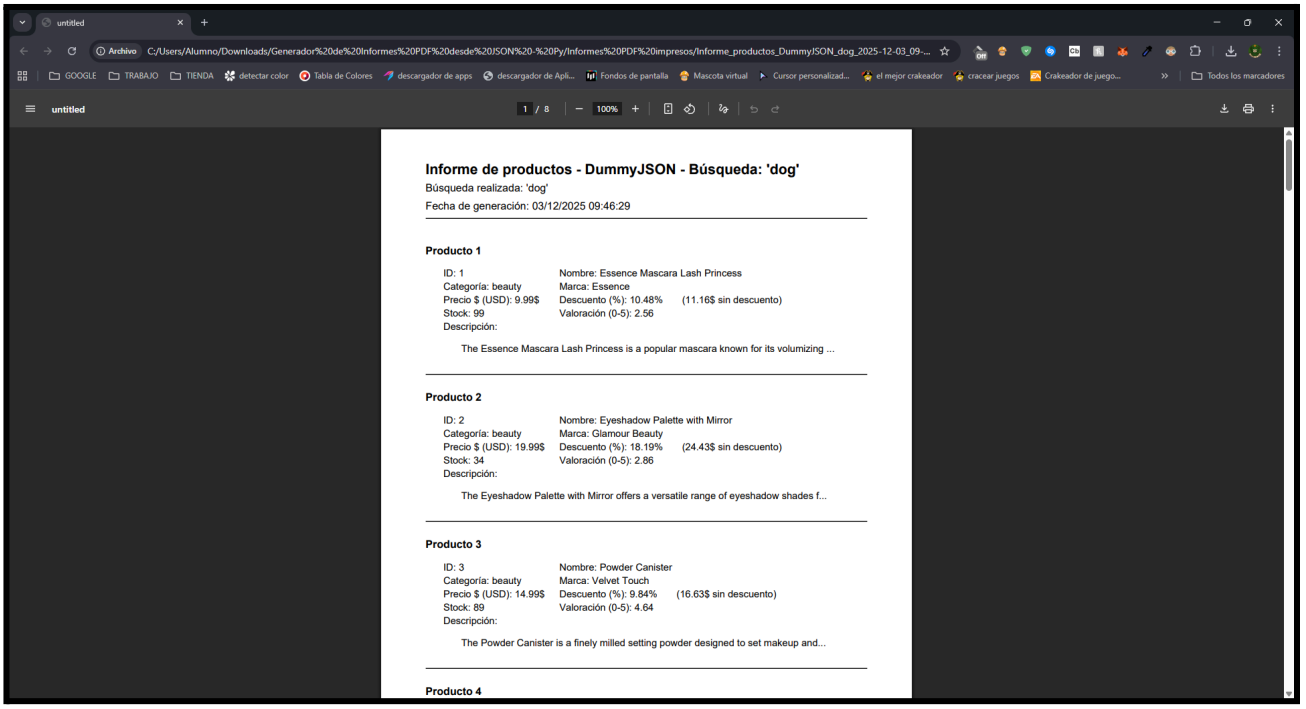
```
📝 Notas Adicionales
  ◆ Datos de Prueba de la API
    ◇ 30 productos disponibles.
    ◇ 5 categorías principales.
    ◇ Datos realistas para pruebas completas.
    ◇ API gratuita y sin autenticación.

  ◆ Rendimiento
    ◇ Tiempo de carga: aprox. 1-2 segundos.
    ◇ Caché de "bytecode Python" para ejecución rápida.
    ◇ Generación de PDF, archivo de extensión ".pdf", eficiente con "ReportLab".

  ◆ Compatibilidad
    ◇ Windows 10/11.
    ◇ macOS 10.15+.
    ◇ Linux (Ubuntu 20.04+).
    ◇ Python 3.10 - 3.13.

<hr>
¡Gracias por usar Buscador de Productos - DummyJSON - Sistema de Gestión de Almacenamiento sobre Diccionarios/Listas de Objetos! 🧙‍♂️📄
Si encuentras algún problema o tienes sugerencias, no dudes en abrir un issue en GitHub.
```

Ejecución de la app:






Buscador de Productos - DummyJSON
Buscar producto:
Buscar por término
Cargar todos los productos
Exportar a PDF
Resultado: Se han encontrado un total de 30 productos dentro de la lista.
Exportación completada
El PDF se ha generado correctamente.
Nombre del Archivo:
Informe_todos_los_productos_DummyJSON_2025-12-03_09-50-22.pdf
Ubicación del Archivo:
C:\Users\Alumno\Downloads\Generador de Informes PDF desde JSON - Py\Informes PDF impresos
Formato del Archivo: PDF
¡Gracias por utilizar la aplicación 'Buscador de Productos - DummyJSON'!
Aceptar
Buscador de Productos - DummyJSON ~ RODRISTARK GAME$17
© 2025 | ® Marca Registrada | ™ Producto Original
Derechos de imagen respetados.


untitled
Archivo C:/Users/Alumno/Downloads/Generador%20de%20Informes%20PDF%20desde%20JSON%20-%20Py/Informes%20PDF%20impresos/Informe_productos_DummyJSON_dog_2025-12-03_09-...
1 / 8
100%
Informe de productos - DummyJSON - Búsqueda: 'dog'
Búsqueda realizada: 'dog'
Fecha de generación: 03/12/2025 09:46:29
Producto 1
ID: 1
Nombre: Essence Mascara Lash Princess
Categoría: beauty
Marca: Essence
Precio $ (USD): 9.99$
Descuento (%): 10.48%
(11.16$ sin descuento)
Stock: 99
Valoración (0-5): 2.56
Descripción:
The Essence Mascara Lash Princess is a popular mascara known for its volumizing ...
Producto 2
ID: 2
Nombre: Eyeshadow Palette with Mirror
Categoría: beauty
Marca: Glamour Beauty
Precio $ (USD): 19.99$
Descuento (%): 18.19%
(24.43$ sin descuento)
Stock: 34
Valoración (0-5): 2.86
Descripción:
The Eyeshadow Palette with Mirror offers a versatile range of eyeshadow shades f...
Producto 3
ID: 3
Nombre: Powder Canister
Categoría: beauty
Marca: Velvet Touch
Precio $ (USD): 14.99$
Descuento (%): 9.84%
(16.63$ sin descuento)
Stock: 89
Valoración (0-5): 4.64
Descripción:
The Powder Canister is a finely milled setting powder designed to set makeup and...
Producto 4